TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

MATÉRIEL

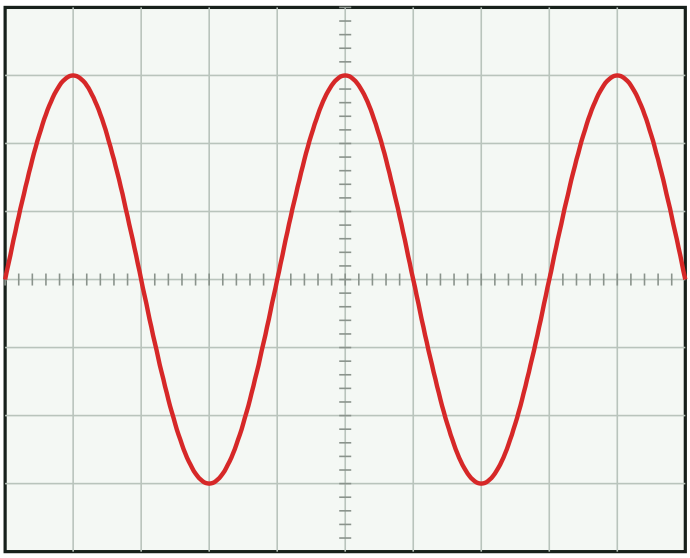
- un GBF réglé à 50 Hz
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

SÉCURITÉ

On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

Partie A · Lire l'oscillogramme

1. Branche le GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope.
2. Vérifie les réglages : 2 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

MÉTHODE

U_{max} = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. T = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

1 Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule U_{max}. RÉA

TP 2A

Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

Objectif : mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

2 Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Partie B · La fréquence

INFORMATION

La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec T en s et f en hertz (Hz).

3 Calcule la fréquence. Compare avec le réglage du GBF. VAL

Partie C · Valeur maximale et valeur efficace

1 Branche le multimètre réglé en V~ aux bornes du GBF.

2 Lis la valeur affichée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 4,3 V.

4 Le multimètre affiche-t-il U_{max} ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

INFORMATION

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** U. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5 Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

6 Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM